

الدرس 1-1

تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

مدخل إلى أثر تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية — من الحواسيب الأولى إلى
الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.

م / عز عبدالمعز



التكنولوجيا من حولنا ...يوم في حياة طالب

أثناء اليوم يمكن أن يقرأ الطالب في مصر رسائله على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ويدفع ثمن إفطاره إلكترونياً باستخدام تطبيق للدفع غير النقدي، وينضم إلى درس عبر الإنترنت، ويطلب كتاباً من متجر إلكتروني.



مواقع التواصل الاجتماعي
المشاركة الاجتماعية



التجارة الإلكترونية
التسوق عبر الإنترنت



العمل عن بُعد
العمل من المنزل



التعلم عبر الإنترنت
الدراسة في أي مكان



الدفع بدون نقد
الدفع بلمسة واحدة

قبل ثلاثين عامًا، لم تكن معظم هذه الخدمات منتشرة أو متاحة بالصورة التي نعرفها اليوم. مرت تكنولوجيا المعلومات بسلسلة من المراحل المتتابعة — من الحواسيب الأولى إلى الإنترنت والحوسبة السحابية — وغيّرت في كل مرحلة طريقة تواصل الناس وعملهم وتعلّمهم ودفعهم.

هذا التتابع من المراحل هو محور الدرس الذي سنستكشفه في الصفحات التالية.

السؤال الرئيسي

كيف تطورت تكنولوجيا المعلومات عبر مراحلها الرئيسية، وكيف غيّرت كل مرحلة المجتمع؟

ATL

التفكير والبحث
(Approaches to Learning)

السياق

اجتماعي واقتصادي

المحتوى

الحواسيب، الشبكات، الذكاء الاصطناعي

المفهوم

التغير (Change)

سنبني إجابة هذا السؤال تدريجيًا عبر خمس مراحل تاريخية، ثم ننتقل لأثرها الاجتماعي والتقنيات الناشئة.

الفكرة الأساسية والمفاهيم الأساسية

الفكرة الأساسية

في كل مرحلة أضافت تكنولوجيا المعلومات جهازًا جديدًا، وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتجارته.

● قانون مور

● شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)

● التجارة الإلكترونية

● العمل عن بُعد

● التعلّم عبر الإنترنت

● الدفع غير النقدي

● الحوسبة الطرفية

● القيادة الذاتية

● الواقع المعزز / الافتراضي

● الحوسبة الكمومية

مسار التعلم

القسم الحالي (1-1)

تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

سنتعلم في هذا القسم كيف تطورت تكنولوجيا المعلومات عبر الزمن، عبر خمس مراحل تاريخية متتابعة، وكيف أعادت كل مرحلة تشكيل طريقة تواصل المجتمع وعمله وتعلمه ودفعه لمستحقاته.



القسم التالي (1-2)

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي؟

سنتنقل لاحقًا لاستكشاف الذكاء الاصطناعي —الذي يُعد من أهم وأبرز تقنيات عصرنا الحالي، والذي بدأ ينتشر بقوة مع مرحلة الحوسبة السحابية التي سندرسها في هذا القسم.

تاريخ تكنولوجيا المعلومات (IT)

تطورت تقنيات المعلومات عبر خمس مراحل متتابعة، وأصبحت الأجهزة في كل مرحلة أصغر حجمًا وأكثر ترابطًا — من جهاز يملأ غرفة كاملة، إلى شبكة عالمية من الأجهزة المتصلة بالسحابة.



من اليمين إلى اليسار: الحاسوب الشخصي المبكر — الحاسوب المحمول — الهاتف الذكي — مركز بيانات السحابة الحديث. سنتناول كل مرحلة من هذه المراحل بالتفصيل في الشرائح التالية.

2010 فصاعدًا

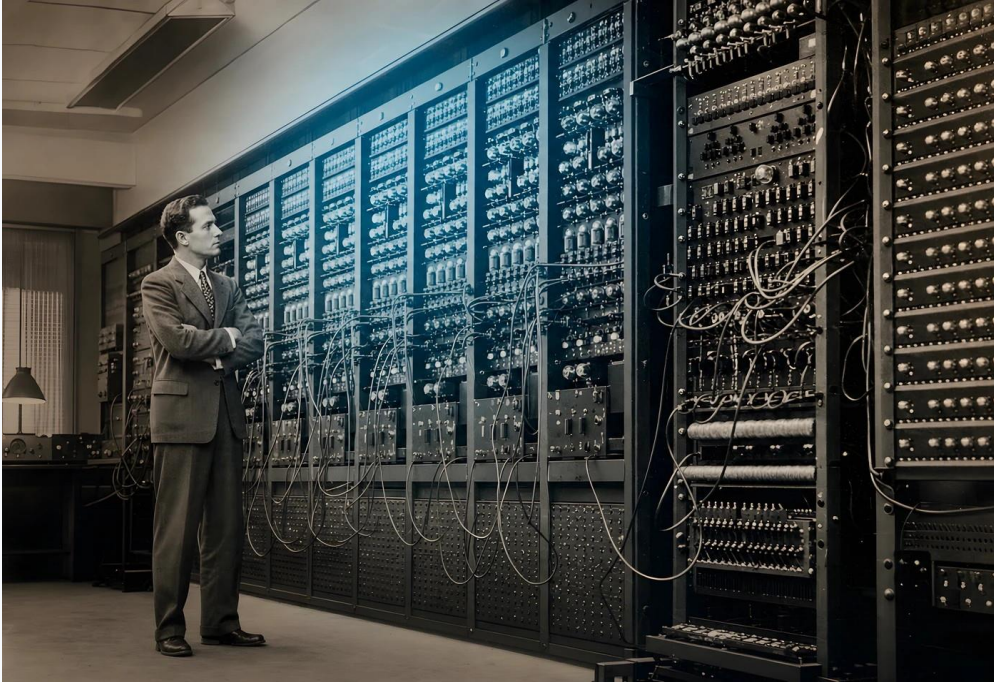
العقد الأول (2000)

التسعينيات

السبعينيات-الثمانينيات

الأربعينيات-الستينيات

الأربعينيات – الستينيات : ميلاد الحاسوب



كانت الحواسيب الأولى (مثل ENIAC) تمتلئ بها غرفة كاملة، وتعمل بآلاف الصمامات المفرغة.

التقنيات والأحداث الرئيسية

ظهور الحواسيب الإلكترونية الأولى ومنها ENIAC عام (1945، باستخدام الصمامات المفرغة (Vacuum Tubes) بدلاً من المكونات الميكانيكية.

التأثير على المجتمع

استُخدم الحاسوب أساساً للأغراض العسكرية مثل حساب مسارات المقذوفات والحسابات العلمية المعقدة، ولم يكن متاحاً للأفراد أو الشركات الصغيرة.

تفاصيل إضافية

- كان حاسوب ENIAC يزن نحو 27 طنًا، ويشغل مساحة تقارب 167 مترًا مربعًا، ويستهلك طاقة كهربائية هائلة.
- الصمامات المفرغة كانت تتعطل باستمرار بسبب الحرارة، مما جعل الصيانة اليومية ضرورية لتشغيل الجهاز.
- في أواخر الخمسينيات ظهر الترانزستور كبديل أصغر وأكثر كفاءة من الصمام المفرغ، ممهدًا الطريق لتصغير الحواسيب لاحقًا.
- لم يكن هناك مفهوم لـ«المستخدم الفردي» في هذه المرحلة؛ فقط فرق متخصصة من المهندسين والعلماء كانت تشغل هذه الأجهزة الضخمة.

السبعينيات – الثمانينيات : الحاسوب الشخصي

التأثير على المجتمع

بداية استخدام الأفراد للحاسب في المنزل والعمل، بعيدًا عن المؤسسات الكبرى فقط.

التقنيات والأحداث الرئيسية

انتشار الحواسيب الشخصية (PCs) بين الأفراد والمكاتب.

تفاصيل إضافية

- أطلقت شركة Apple جهاز Apple II عام 1977، وهو من أوائل الحواسيب الشخصية الجاهزة للاستخدام المنزلي دون الحاجة لتجميعها يدويًا.
- في عام 1981 أطلقت شركة IBM حاسوبها الشخصي (IBM PC)، الذي حدّد المعايير التقنية التي بُنيت عليها معظم الحواسيب المكتبية لاحقًا.
- ظهرت برامج الجداول الحسابية (مثل VisiCalc) التي جعلت الحاسوب أداة عملية للمحاسبة وإدارة الأعمال الصغيرة، لا مجرد جهاز حسابي علمي.
- بدأت واجهات المستخدم الرسومية (GUI) والفأرة في الظهور، مما جعل استخدام الحاسوب ممكنًا لغير المتخصصين في البرمجة.
- هذه المرحلة أرسيت فكرة أن الحاسوب أداة شخصية وليس فقط جهازًا مؤسسيًا ضخمًا — وهو التحول الذي مهّد لكل ما تلاه.

التسعينيات :انطلاق الإنترنت التجاري

التأثير على المجتمع

انتشار الوصول العالمي إلى المعلومات، وظهور البريد الإلكتروني كوسيلة تواصل أساسية.

التقنيات والأحداث الرئيسية

إتاحة الإنترنت للاستخدام التجاري، وظهور الشبكة العنكبوتية (الويب).

تفاصيل إضافية

- اخترع تيم بيرنرز-لي (Tim Berners-Lee) الشبكة العنكبوتية العالمية (World Wide Web) عام 1989-1991، وهي نظام لربط صفحات المعلومات بروابط تشعبية (Hyperlinks).
- ظهرت متصفحات الإنترنت الأولى مثل Netscape Navigator، مما جعل تصفح الويب سهلاً لغير المتخصصين.
- شهدت هذه الفترة ما يُعرف بـ«فقاعة الدوت-كوم» (Dot-com boom)، حيث تأسست آلاف الشركات التي اعتمدت على الإنترنت كنموذج عمل جديد.
- بدأ البريد الإلكتروني يحل تدريجياً محل جزء كبير من المراسلات الورقية والفاكس في بيئات العمل والتواصل الشخصي.
- هذه المرحلة حوّلت الإنترنت من شبكة بحثية أكاديمية محدودة إلى بنية تحتية عالمية مفتوحة للأفراد والشركات على حد سواء.

العقد الأول من الألفية : عصر الهاتف الذكي

التقنيات والأحداث الرئيسية

ظهور الهواتف الذكية (آيفون 2007 وغيره)، ودمج الحاسوب والهاتف والإنترنت في جهاز واحد.

التأثير على المجتمع

انتشار سريع وواسع للإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وأصبح الوصول للشبكة متاحًا في كل مكان.

تفاصيل إضافية

- أطلقت شركة Apple هاتف iPhone عام 2007، والذي جمع بين الهاتف والمشغل الموسيقي ومتصفح الإنترنت في جهاز واحد بشاشة لمس.
- افتتح متجر التطبيقات (App Store) عام 2008 نموذج اقتصاد التطبيقات، وأتاح لأي مطور الوصول لملايين المستخدمين مباشرة.
- تزامنت هذه المرحلة مع صعود منصات التواصل الاجتماعي الأولى مثل فيسبوك (2004)، التي وجدت في الهاتف الذكي بيئة مثالية للانتشار السريع.
- أصبح الوصول إلى الإنترنت لأول مرة مرتبطًا بالشخص أينما ذهب، لا بمكان ثابت مثل المنزل أو المكتب أو مقهى الإنترنت.
- هذا التحول من «الاتصال من مكان» إلى «الاتصال الدائم» هو الأساس الذي بُنيت عليه خدمات الدفع والتعلم والعمل عن بُعد التي سنناقشها لاحقًا.

من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا: السحابة والذكاء الاصطناعي



"السحابة" ليست مفهومًا مجردًا —إنها مراكز بيانات حقيقية (Data Centers) في مواقع فعلية حول العالم.

التقنيات والأحداث الرئيسية

انتشار الحوسبة السحابية (Cloud Computing) على نطاق واسع، بحيث تُقدّم موارد تكنولوجيا المعلومات كخدمة عبر الإنترنت.

التأثير على المجتمع

أصبح تحليل البيانات الضخمة (Big Data) والذكاء الاصطناعي ممكنًا على نطاق واسع، وانتشرت خدمات «تكنولوجيا المعلومات كخدمة».

تفاصيل إضافية

- الحوسبة السحابية تعني تأجير قدرة معالجة وتخزين من مزود كبير (مثل Amazon AWS أو Microsoft Azure أو Google Cloud بدلاً من شراء خوادم خاصة).
- هذا النموذج خفض تكلفة إطلاق الشركات الناشئة والتطبيقات بشكل كبير، لأن أي فرد يمكنه استئجار قدرة حاسوبية ضخمة بالساعة.
- توفر البيانات الضخمة الناتجة عن الهواتف الذكية ووسائل التواصل هي الوقود الذي يعمل عليه الذكاء الاصطناعي الحديث.
- ظهرت خدمات البث (Netflix)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والمساعدات الصوتية، وجميعها تعتمد على معالجة سحابية مستمرة في الخلفية.

قانون مور (Moore's Law)

التعريف

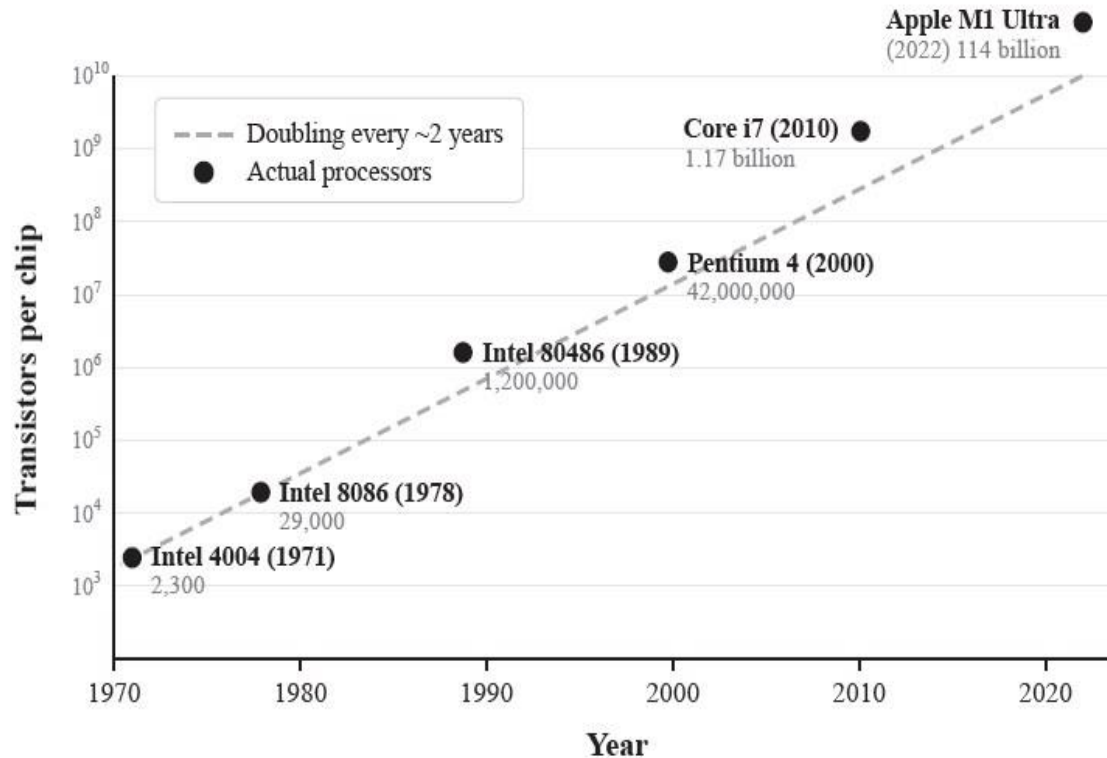
ملاحظة تجريبية تقول إن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين.

ليس قانونًا فيزيائيًا: بل هو اتجاه تاريخي رصده جوردون مور عام 1965، استمر لعقود طويلة بفضل تحسّن تقنيات التصنيع.

الأثر العملي: زيادة الترانزستورات تعني معالجات أسرع، وأصغر حجمًا، وأقل استهلاكًا للطاقة نسبيًا — وهو ما جعل الهاتف الذكي اليوم أقوى من حواسيب غرفة كاملة في الستينيات.

مثال من الرسم: تفّز عدد الترانزستورات من 2,300 في معالج Intel 4004 عام 1971 إلى أكثر من 114 مليار ترانزستور في معالج Apple M1 Ultra عام 2022.

Moore's Law



ما بعد قانون مور: التحديات والبدائل

مع استمرار تصغير الترانزستورات، بدأ الاتجاه الذي وصفه قانون مور يواجه حدودًا فيزيائية وهندسية حقيقية:

⚠️ التحديات الفيزيائية

- صعوبة الاستمرار في تصغير المكونات دون فقدان الاستقرار.
- تحديات هندسية وفيزيائية مرتبطة بتبريد الحرارة الزائدة.
- ازدياد «تيارات التسرب» وتأثيرات كمومية مثل النفق الكمومي (Quantum Tunneling)، التي تجعل التحكم في الإلكترونات أصعب عند الأحجام شديدة الصغر.

✓ الحلول والبدائل

- الاعتماد على تعدد الأنوية (Multi-core) بدلاً من الاعتماد على سرعة نواة واحدة فقط.
- المعالجة المتوازية (Parallel Processing) والتصميمات المتخصصة (مثل معالجات الرسومات GPU).
- الحوسبة الكمومية: نهج مختلف كليًا يفيد في فئات محددة من المسائل المعقدة جدًا.

مهم: الحوسبة الكمومية نهج مختلف قد يفيد في فئات محددة من المسائل، وليست بديلًا عامًا لكل الحواسيب التقليدية.

التغيرات الاجتماعية: (1) التواصل والتجارة

التجارة الإلكترونية

2

E-commerce

بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت، دون الحاجة لزيارة متجر فعلي. مثال: متاجر إلكترونية مثل أمازون وإيباي، ومنصات محلية مثل جوميا ونون في مصر والمنطقة العربية.

شبكات التواصل الاجتماعي

1

Social Networking Services (SNS)

منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة كبيرة، وتخلق شبكات علاقات رقمية موازية للعلاقات الواقعية.

تفاصيل إضافية لم يتطرق إليها الدرس مباشرة

- «تأثير الشبكة: (Network Effect)» «تزداد قيمة منصة التواصل كلما زاد عدد مستخدميها، وهو ما يفسر لماذا تهيمن عدة منصات كبرى على السوق العالمي.
- في التجارة الإلكترونية، تعتمد الثقة على عوامل مثل التقييمات، وسياسات الاسترجاع، وطرق الدفع الآمنة — وهي عناصر لم تكن موجودة في التجارة التقليدية بالشكل نفسه.
- كلا المجالين يعتمدان على تحليل البيانات لتخصيص المحتوى والعروض لكل مستخدم، وهي إحدى الروابط المباشرة بين هذه المرحلة ومرحلة الذكاء الاصطناعي اللاحقة.

التغيرات الاجتماعية: (2) العمل والتعلم

التعلم عبر الإنترنت

4

Online Learning

نمط تعليمي تُقدّم فيه الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت، مما يتيح التعلم من أي مكان وفي أي وقت يناسب المتعلم.

العمل عن بُعد

3

Remote Work

نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت، عبر أدوات التواصل والاجتماعات الافتراضية.

تفاصيل إضافية لم يتطرق إليها الدرس مباشرة

- تسارع انتشار العمل عن بُعد بشكل كبير خلال جائحة كوفيد(2020) 19-، حين اعتمدت مؤسسات كثيرة حول العالم على أدوات مثل Zoom وMicrosoft Teams لإدارة العمل عن بعد.
- منصات التعلم المفتوح الجماهيري (MOOCs) مثل Coursera وedX أتاحت لملايين الأشخاص حول العالم الالتحاق بمقررات من جامعات مرموقة دون قيود جغرافية.
- كلا النمطين بطرحان تحديات جديدة: الحاجة إلى انضباط ذاتي، والفجوة الرقمية بين من يملك اتصالاً سريعاً بالإنترنت ومن لا يملكه.

التغيرات الاجتماعية: (3) الدفع غير النقدي

الدفع غير النقدي

5

Cashless Payment

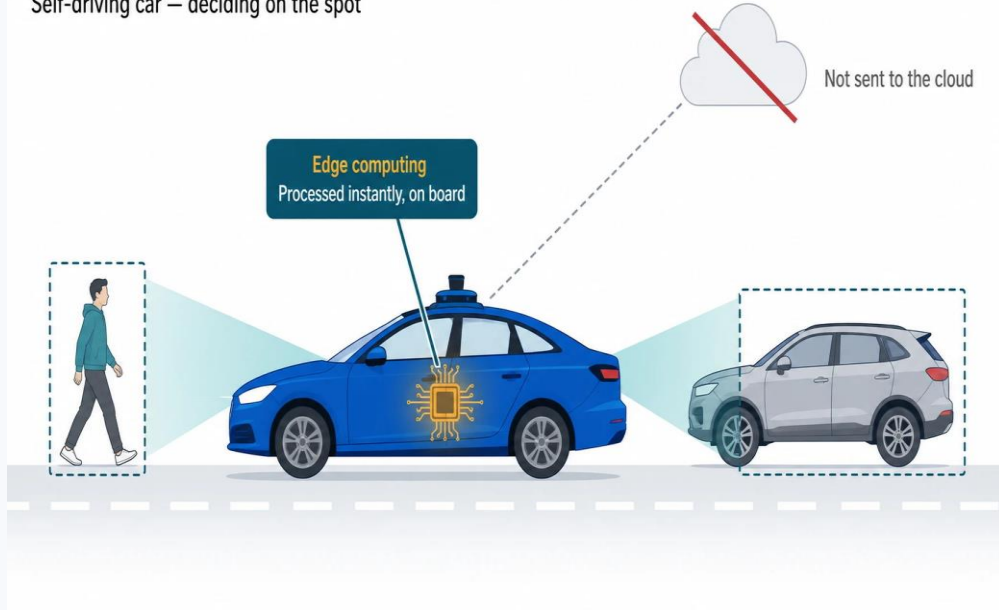
دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية، مثل البطاقات المصرفية، أو تطبيقات الهاتف، أو رموز الاستجابة السريعة (QR Codes)، دون تبادل أوراق نقدية.

تفاصيل إضافية: الدفع غير النقدي في مصر والمنطقة

- للتحويلات الفورية (InstaPay) «إنستاباي» أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية للشمول المالي والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي، عبر خدمات مثل
- انتشرت في مصر لتمكين المدفوعات الرقمية للفواتير والمشتريات حتى في المناطق التي لا يتوفر فيها حساب بنكي تقليدي لدى كثير من المستخدمين (Fawry) «فوري» منصات مثل
- باهظة الثمن، بل تكفي شاشة هاتف وكاميرا (POS) أصبحت وسيلة دفع منخفضة التكلفة للتجار الصغار، لأنها لا تتطلب أجهزة نقاط بيع QR رموز
- أصحاب الأعمال الصغيرة، وكبار السن، ومن لا يملكون هاتفًا ذكيًا أو حسابًا بنكيًا قد يجدون صعوبة في مواكبة هذا التحول دون دعم أو بدائل مناسبة: التحدي الأكبر أمام هذا التحول هو الفجوة الرقمية

القيادة الذاتية والحوسبة الطرفية

Self-driving car — deciding on the spot



تتخذ السيارة ذاتية القيادة قرارها على متنها (الحوسبة الطرفية)، دون انتظار السحابة.

التقنيات والأحداث الرئيسية

تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة، عبر كاميرات ومستشعرات تُدرك محيطها وتتخذ قرارات القيادة والتحكم فيها.

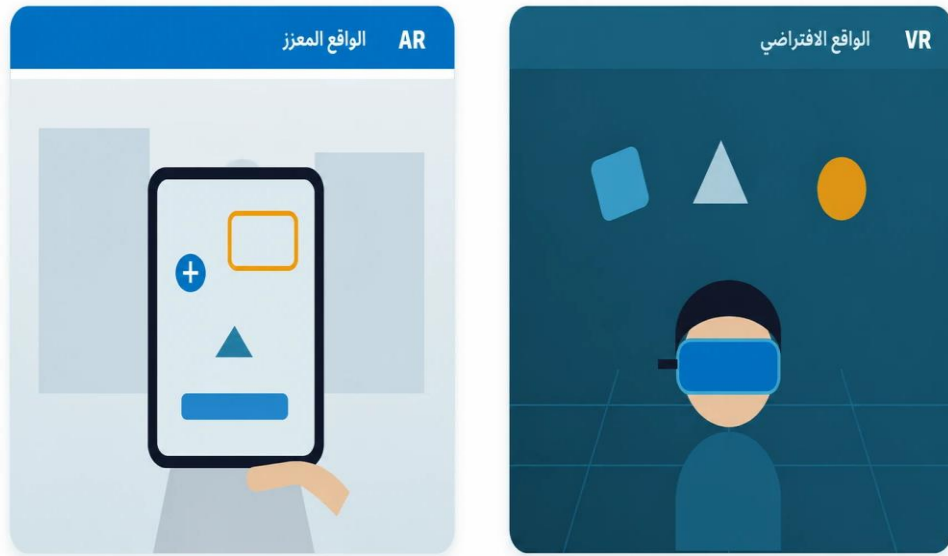
التأثير على المجتمع

لأن التأخير في معالجة بيانات القيادة قد يؤثر في السلامة، تُعالج بعض البيانات محليًا بالحوسبة الطرفية (Edge Computing) لتقليل زمن الاستجابة.

تفاصيل إضافية

- الحوسبة الطرفية تعني معالجة البيانات على الجهاز نفسه فوراً، بدلاً من إرسالها إلى خادم بعيد في السحابة، مما يقلل التأخير الزمني (Latency) بشكل كبير.
- تُصنّف القيادة الذاتية عادة على مستويات من صفر (لا أتمتة (إلى خمسة (أتمتة كاملة دون تدخل بشري)، وتختلف السيارات المتاحة اليوم في المستوى الذي بلغته.
- شركات مثل Tesla وWaymo تُعد من الرواد في اختبار هذه التقنية، لكنها لا تزال تواجه تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بالمسؤولية عند وقوع حادث.

الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)



الواقع المعزز يضيف عناصر رقمية إلى العالم الحقيقي، بينما يضع الواقع الافتراضي المستخدم داخل بيئة رقمية كاملة.

التقنيات والأحداث الرئيسية

الواقع المعزز (AR): تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.
الواقع الافتراضي (VR): تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً بالكامل.

التأثير على المجتمع

توسّع هذه التقنيات حدود التفاعل بين الإنسان والمعلومة الرقمية، فتنقلها من الشاشة المسطحة إلى مساحة ثلاثية الأبعاد يتفاعل معها المستخدم مباشرة.

تفاصيل إضافية

- في التعليم: يمكن للطلاب استكشاف هيكل خلية حية أو مبنى تاريخي مدّمّر بواقع افتراضي غامر، أو رؤية تسميات رقمية فوق أدوات تجربة مخبرية حقيقية بواقع معزز.
- في الطب: تُستخدم هذه التقنيات لتدريب الجراحين على عمليات معقدة في بيئة افتراضية آمنة قبل إجرائها على مريض حقيقي.
- في الألعاب والتصميم: يسمح الواقع الافتراضي بتجربة غامرة كاملة، بينما يُستخدم الواقع المعزز في تطبيقات مثل تجربة قطعة أثاث افتراضياً داخل غرفتك قبل الشراء.

الحوسبة الكمومية (Quantum Computing)



تفاصيل إضافية

- تستخدم الحوسبة الكمومية خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات: بينما يحمل «البت» التقليدي قيمة 0 أو 1 فقط، يستخدم «الكيوبت» مبدأ التراكب الكمومي (Superposition) ليمثل مزيجًا من 0 و 1 في الوقت نفسه.
 - خاصية أخرى تُدعى «التشابك الكمومي» (Entanglement) «تربط حالة كيوبتات متعددة معًا، مما يسمح بإجراء معالجة متوازية ضخمة لعدد هائل من الاحتمالات دفعة واحدة.
 - تُعد هذه التقنية واحدة في مسائل محددة مثل اكتشاف الأدوية الجديدة، وتحسين خوارزميات الأمن السيبراني والتشفير، وحل مسائل التحسين المعقدة في اللوجستيات.
- مهم: الحوسبة الكمومية لا تُسرّع جميع أنواع الحسابات، وليست بديلًا عامًا للحواسيب التقليدية — فائدتها تظهر في فئات محددة من المسائل شديدة التعقيد فقط.**

الفكرة الرئيسة ومثال محلول

في كل مرحلة أضافت تكنولوجيا المعلومات جهازًا جديدًا، وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتجارته.

مثال محلول: رتّب مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات (IT) بالترتيب الزمني الصحيح.

أ بداية ظهور الحاسب ← ظهور الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← انتشار الحوسبة السحابية

ب بداية ظهور الحاسب ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← ظهور الهواتف الذكية ← انتشار الحوسبة السحابية

ج تسويق الإنترنت تجاريًا ← بداية ظهور الحاسب ← انتشار الحوسبة السحابية ← ظهور الهواتف الذكية

د ظهور الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← ظهور الحاسب ← انتشار الحوسبة السحابية

✓الإجابة الصحيحة: ب — لأن الحاسوب ظهر أولاً (أربعينيات-ستينيات)، ثم تسويق الإنترنت تجاريًا (تسعينيات)، ثم الهواتف الذكية (العقد الأول من الألفية)، ثم الحوسبة السحابية (2010 فصاعدًا).

سؤال على نمط الامتحان

حلّل كيف غير انتشار الحوسبة السحابية من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا طريقة استخدام تكنولوجيا المعلومات

في إجابتك، أشر إلى تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، و«تكنولوجيا المعلومات كخدمة.»»

إجابة نموذجية مقترحة

قبل انتشار الحوسبة السحابية، كانت المؤسسات تعتمد على خوادم وأجهزة تخزين تمتلكها وتديرها بنفسها، بتكلفة عالية ومحدودية في التوسع. مع انتشار الحوسبة السحابية، أصبح بالإمكان تأجير قدرة معالجة وتخزين ضخمة عند الحاجة فقط، وهو ما يُعرف بـ«تكنولوجيا المعلومات كخدمة.» وقد وُقر هذا التحول البنية التحتية اللازمة لتحليل البيانات الضخمة الناتجة عن الهواتف الذكية والإنترنت، ومُكّن تطبيقات الذكاء الاصطناعي من التدرب على كميات هائلة من البيانات دون أن تمتلك كل شركة عتادها الخاص. النتيجة: توسّعت خدمات تكنولوجيا المعلومات لتشمل الشركات الناشئة الصغيرة كما الشركات الكبرى، وأصبح الابتكار التقني أسرع وأقل تكلفة.

الخلاصة وإجابة السؤال الرئيسي

إجابة السؤال الرئيسي

مرّت تكنولوجيا المعلومات بسلسلة من المراحل المتتالية، ولم يقتصر أثرها على أجهزة أسرع أو أصغر؛ بل امتد إلى طرق الوصول إلى المعلومات والتواصل والعمل والتعلّم والدفع. ومع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية والحوسبة السحابية، أصبحت خدمات رقمية كثيرة جزءًا من الحياة اليومية، وظهرت تحديات جديدة تتعلق بالأمان والإنصاف وإتاحة الوصول. لذلك يرتبط تطور التقنية دائمًا بتغيرات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى فهم وتقييم.

تذكّر

تطورت تكنولوجيا المعلومات عبر خمس مراحل —الحواسيب، والإنترنت، والهواتف الذكية، والحوسبة السحابية— وفي كل مرحلة أضافت جهازًا جديدًا، وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتعلّمه وسداده لمدفوعاته. وتبقى التقنيات الناشئة اليوم —كالقيادة الذاتية، والواقع المعزز/الافتراضي، والحوسبة الكمومية— امتدادًا لهذا المسار نفسه من التغيير المستمر.